```
from google.colab import drive
drive.mount("/content/gdrive")
%cd '/content/gdrive/MyDrive/Thương Mại Điện Tử/Classification_Comment'
```

```
Drive already mounted at /content/gdrive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/gdrive", force_remount=True
/content/gdrive/MyDrive/Thương Mại Điện Tử/Classification_Comment
```

```
!pip install sentence-transformers
```

Hiện kết quả đã ẩn

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import classification_report, accuracy_score
```

```
# load dataset
train_raw = pd.read_csv("company_reviews_train.csv")
test_raw = pd.read_csv("company_reviews_val.csv")
train_raw.head()
```

	sentence	sentiment	topic
0	Nhìn chung, hầu như không phải OT, đúng giờ là...	positive	worklife
1	Mình làm ở đây hơn một năm rồi, bảo hiểm sức k...	positive	benefits
2	Sau 6 tháng làm việc, mình thấy rất đáng để gắ...	positive	general
3	Có quà sinh nhật và quà lễ tết đầy đủ và sếp r...	positive	benefits
4	Nhìn chung, cơ hội học hỏi công nghệ mới rất n...	neutral	career

Các bước tiếp theo: Tạo mã bằng `train_raw` New interactive sheet

tiền xử lý

Embedding câu + Logistic Regression

```
enc = SentenceTransformer("intfloat/multilingual-e5-small")

def encode(texts):
    texts = ["query: " + str(t) for t in texts]   # model e5 cần tiền tố này
    return enc.encode(texts, normalize_embeddings=True, show_progress_bar=True)

X_train = encode(train_raw["sentence"])
y_train = train_raw["sentiment"]
X_test = encode(test_raw["sentence"])
y_test = test_raw["sentiment"]
```

```
Loading weights: 100%  199/199 [00:00<00:00, 2437.52it/s]
Batches: 100%  27/27 [00:33<00:00,  1.95it/s]
Batches: 100%  6/6 [00:04<00:00,  1.66it/s]
```

train and evaluation

```
clf = LogisticRegression(max_iter=1000, C=10)
clf.fit(X_train, y_train)

y_pred = clf.predict(X_test)
print("Accuracy:", accuracy_score(y_test, y_pred))
print(classification_report(y_test, y_pred))
```

```
Accuracy: 0.8181818181818182
              precision    recall  f1-score   support

    negative       0.87      0.87      0.87        55
     neutral       0.78      0.71      0.74        55
```

```
    positive       0.80      0.87      0.83        55

    accuracy                           0.82       165
   macro avg       0.82      0.82      0.82       165
weighted avg       0.82      0.82      0.82       165
```

demo

```
def quick_predict(texts):
    return clf.predict(encode(texts))
```

```
print("Dự đoán thử:", quick_predict(["Công ty rất tốt, lương cao"]))
print("Dự đoán thử:", quick_predict(["Hay bắt OT mà không trả thêm tiền, quản lý thiếu tôn trọng nhân viên"]))
print("Dự đoán thử:", quick_predict(["Công ty bình thường, không có gì đặc biệt"]))
```

```
Batches: 100%                                                 1/1 [00:00<00:00, 13.95it/s]
Dự đoán thử: ['positive']
Batches: 100%                                                 1/1 [00:00<00:00, 16.22it/s]
Dự đoán thử: ['negative']
Batches: 100%                                                 1/1 [00:00<00:00, 18.07it/s]
Dự đoán thử: ['neutral']
```

Lưu model

```
import joblib, sklearn
joblib.dump(clf, "clf.joblib")
print(sklearn.__version__)   # ghi lại số phiên bản
```

```
1.6.1
```